Analisi dei Requisiti — La Nostra Città, Il Nostro Futuro

Sep 26, 2026 · @Francesco Mascolo

1. Introduzione

Questo documento traduce le richieste del comitato *Insieme per Milano* in requisiti tecnici verificabili per la piattaforma web "La Nostra Città, Il Nostro Futuro". È la base per la progettazione concettuale (modello ER), lo schema logico e l'architettura di integrazione IA.

1.1 Scopo del sistema

La piattaforma raccoglie segnalazioni e proposte dei cittadini sul territorio milanese, le documenta con prove multimediali, le fa votare dalla community e ne ricava una classifica delle priorità. Il comitato usa questa classifica per redigere un documento programmatico da consegnare ai candidati Sindaco prima delle elezioni comunali.

1.2 Ambito

Rientrano nell'ambito:

- registrazione, autenticazione e gestione dei profili verificati;
- inserimento di segnalazioni con testo, foto o video e posizione geografica;
- ciclo di vita della segnalazione, con storico dei cambi di stato;
- sostegno (voto) e commenti da parte della community, classifica delle priorità;
- moderazione manuale da parte del comitato;
- mappa interattiva delle segnalazioni;
- predisposizione ai moduli IA: moderazione del testo, classificazione tematica, estrazione EXIF, coerenza immagine-testo;
- esportazione dei dati per il documento programmatico.

Restano fuori dall'ambito: la gestione operativa degli interventi da parte del Comune, i pagamenti, la messaggistica privata tra utenti, un'app mobile nativa (la web app sarà comunque responsive e installabile come PWA).

1.3 Glossario

Termine	Significato
Segnalazione	Proposta o richiesta di intervento legata a un luogo, inserita da un cittadino (es. buca stradale, lampione spento, area verde abbandonata).
Allegato multimediale	Foto o breve video che documenta la segnalazione. Almeno uno è obbligatorio.
Sostegno	Voto espresso da un utente registrato per indicare che una segnalazione è prioritaria anche per lui. Uno per utente per segnalazione.
Quartiere / Municipio	Suddivisione territoriale di Milano: 9 Municipi e 88 NIL (Nuclei di Identità Locale).
Categoria	Area tematica della segnalazione (es. Ambiente, Mobilità Urbana, Decoro Urbano). Una segnalazione può averne più di una.
Stato	Fase del ciclo di vita in cui si trova la segnalazione (es. Ricevuta, Pubblicata, Presa in carico).
Moderatore	Membro del comitato con permessi di revisione dei contenuti.
Amministratore	Membro del comitato con pieni poteri di configurazione.
Punteggio di priorità	Valore calcolato che ordina le segnalazioni nella classifica.
EXIF	Metadati incorporati nelle foto (coordinate GPS, data e ora dello scatto, dispositivo).
NLP	Natural Language Processing: analisi automatica del testo.
Confidenza	Probabilità (0–1) che un modello IA assegna al proprio risultato.

1.4 Convenzioni

Ogni requisito ha un codice univoco, usato per la tracciabilità verso modello ER, test e sviluppo:

- **RF-xx** requisito funzionale;

- **RIA-xx** requisito dei moduli di Intelligenza Artificiale;
- **RD-xx** requisito sui dati / vincolo di integrità;
- **RNF-xx** requisito non funzionale.

La priorità segue il metodo MoSCoW: **M** = Must (obbligatorio), **S** = Should (importante), **C** = Could (desiderabile), **W** = Won't (escluso da questa versione).

2. Descrizione generale

Il sistema è una web app pubblica in consultazione ma chiusa in scrittura: chiunque può vedere mappa e classifica, solo gli utenti verificati possono inserire, votare e commentare.

2.1 Contesto e problema

Il comitato è formato da volontari, con poco tempo e nessuno staff tecnico. Deve raccogliere molte segnalazioni in pochi mesi (fino alle elezioni), garantire che siano credibili e non anonime, e trasformarle in un documento programmatico. Da qui tre esigenze: identità verificata, prove multimediali obbligatorie, automazione tramite IA delle attività ripetitive (moderazione e smistamento).

2.2 Stakeholder

Stakeholder	Interesse
Comitato Insieme per Milano	Raccogliere priorità credibili e produrre il documento programmatico.
Cittadini residenti	Far sentire la propria voce sui problemi del quartiere.
Giovani (fascia 16–30)	Target prioritario del comitato: servono un'interfaccia moderna e un uso rapido da smartphone.
Candidati Sindaco e forze politiche	Destinatari finali della classifica e del documento.
Comune / Municipi	Destinatari indiretti; possono consultare le segnalazioni pubbliche.

2.3 Attori e ruoli

Il sistema usa un controllo accessi basato sui ruoli (RBAC). Un utente ha un solo ruolo alla volta; i ruoli sono cumulativi verso l'alto (il moderatore può fare tutto ciò che fa il cittadino).

Attore	Descrizione	Permessi principali
Visitatore	Utente non autenticato.	Consulta mappa, classifica e segnalazioni pubblicate. Si registra. Non può votare, inserire o commentare.
Cittadino non verificato	Registrato ma con email e/o telefono non ancora confermati.	Completa la verifica e il profilo. Nessuna azione di scrittura.
Cittadino verificato	Utente con profilo verificato.	Inserisce segnalazioni, sostiene e commenta quelle altrui, segue lo stato delle proprie, segnala contenuti inappropriati.
Moderatore	Membro del comitato.	Revisiona contenuti marcati dall'IA o dagli utenti, approva/rifiuta segnalazioni, cambia stato, unisce duplicati, sospende utenti.
Amministratore	Membro del comitato con ruolo di coordinamento.	Tutto ciò che fa il moderatore, più: gestione ruoli, categorie, quartieri, soglie IA, esportazioni e invio ai candidati.
Sistema IA	Attore automatico (non umano).	Analizza testo e immagini, propone categorie, estrae coordinate, marca contenuti sospetti. Non prende decisioni definitive di rifiuto senza possibilità di revisione umana.

2.4 Assunzioni

- Gli utenti accedono da browser moderno, in prevalenza da smartphone.
- L'ambito territoriale è il solo Comune di Milano; segnalazioni fuori confine vengono rifiutate.
- La lingua dell'interfaccia e dei contenuti è l'italiano; l'inglese è un'estensione futura.
- I moduli IA possono essere servizi esterni (API) o modelli ospitati in proprio: i requisiti sono indipendenti dal fornitore.
- Il comitato dispone di un piccolo budget per hosting e servizi cloud; la soluzione deve quindi restare economica.

2.5 Vincoli generali

- Conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679): il sistema tratta dati personali, posizione e immagini che possono ritrarre persone o targhe.
- Accessibilità secondo WCAG 2.1 livello AA.
- Tempistiche: il sistema deve essere operativo con congruo anticipo sulle elezioni per raccogliere un volume significativo di segnalazioni.
- Neutralità politica: la piattaforma non deve favorire alcun candidato; il documento finale va consegnato identico a tutte le forze politiche.

3. Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono 48, divisi in 8 aree. Ognuno descrive un comportamento osservabile e verificabile con un test.

3.1 Registrazione, autenticazione e profilo

Codice	Requisito	Priorità
RF-01	Il visitatore può registrarsi indicando: nome, cognome, email, password, data di nascita, quartiere di residenza (NIL), consenso privacy obbligatorio. Telefono facoltativo.	M
RF-02	Il sistema invia un'email con link di verifica monouso, valido 24 ore. Fino alla conferma l'account resta "non verificato" e non può scrivere.	M
RF-03	L'utente accede con email e password. Dopo 5 tentativi falliti in 15 minuti l'account viene bloccato temporaneamente per 15 minuti.	M
RF-04	Accesso alternativo tramite SPID/CIE o provider esterni (Google, Apple) con collegamento al profilo esistente.	C
RF-05	L'utente può recuperare la password tramite link email monouso valido 1 ora.	M
RF-06	L'utente può visualizzare e modificare il proprio profilo (nome visualizzato, quartiere, foto profilo, preferenze notifiche). Email e data di nascita si modificano solo con nuova verifica.	M

Codice	Requisito	Priorità
RF-07	L'utente può scegliere se mostrare pubblicamente nome e cognome o solo un nome visualizzato (pseudonimo). L'identità reale resta sempre nota al comitato.	S
RF-08	L'utente può cancellare il proprio account. Le segnalazioni restano pubblicate ma anonimizzate ("Utente rimosso"); i dati personali vengono eliminati entro 30 giorni.	M
RF-09	L'utente può scaricare una copia dei propri dati in formato JSON (portabilità GDPR).	S
RF-10	Autenticazione a due fattori (TOTP) obbligatoria per moderatori e amministratori, facoltativa per i cittadini.	M

3.2 Inserimento della segnalazione

Codice	Requisito	Priorità
RF-11	Il cittadino verificato inserisce una segnalazione compilando: titolo (10–100 caratteri), descrizione (30–2000 caratteri), almeno un allegato multimediale, posizione.	M
RF-12	L'utente può indicare il tipo: **Problema** (richiesta di intervento) oppure **Proposta** (idea di miglioramento).	M
RF-13	La posizione si ricava, in ordine: (1) coordinate EXIF dell'immagine, (2) GPS del dispositivo con consenso, (3) punto scelto a mano sulla mappa o indirizzo digitato. L'utente conferma sempre il punto finale.	M
RF-14	Dalle coordinate il sistema ricava automaticamente quartiere (NIL) e Municipio. Se il punto è fuori dal Comune di Milano l'invio viene bloccato.	M
RF-15	L'utente può selezionare una o più categorie; il modulo IA ne propone automaticamente (vedi RIA-05). Almeno una categoria è obbligatoria alla pubblicazione.	M

Codice	Requisito	Priorità
RF-16	Prima dell'invio il sistema mostra le segnalazioni simili già presenti entro 200 m e con categoria uguale, e invita a sostenere quella esistente invece di crearne un duplicato.	S
RF-17	L'utente può salvare una bozza e completarla in seguito. Le bozze non sono visibili ad altri e vengono eliminate dopo 30 giorni.	C
RF-18	Limite anti-spam: massimo 5 segnalazioni al giorno per utente.	M
RF-19	L'autore può modificare testo e allegati solo finché la segnalazione è in stato *Ricevuta* o *Da integrare*. Dopo la pubblicazione può solo aggiungere aggiornamenti.	M
RF-20	L'autore può ritirare la propria segnalazione in qualsiasi momento prima dello stato *Inviata ai candidati*.	S

3.3 Allegati multimediali

Codice	Requisito	Priorità
RF-21	Ogni segnalazione ha da 1 a 5 allegati. Formati ammessi: foto JPEG, PNG, HEIC, WebP (max 10 MB); video MP4, MOV (max 60 secondi e 50 MB).	M
RF-22	Il sistema verifica il tipo reale del file (magic number), non solo l'estensione, e scarta file non conformi.	M
RF-23	Prima della pubblicazione il sistema estrae e conserva i metadati EXIF utili (GPS, data scatto) e poi li rimuove dal file pubblico, per non esporre dati sensibili.	M
RF-24	Il sistema genera miniature e versioni compresse delle immagini e un'anteprima (poster) per i video.	S
RF-25	Volti e targhe visibili nelle immagini pubblicate vengono sfocati automaticamente.	S

3.4 Ciclo di vita e tracciabilità

Codice	Requisito	Priorità
RF-26	Ogni segnalazione ha in ogni momento esattamente uno stato, tra quelli definiti nella sezione 4.	M
RF-27	Ogni cambio di stato viene registrato con: stato precedente, stato nuovo, data e ora, autore (utente o sistema IA), motivazione obbligatoria se il cambio è un rifiuto o una richiesta di integrazione.	M
RF-28	La pagina di dettaglio mostra la cronologia pubblica degli stati (timeline).	M
RF-29	L'autore e chi ha sostenuto la segnalazione ricevono una notifica (email e/o in-app) a ogni cambio di stato.	S
RF-30	Il moderatore può unire segnalazioni duplicate: la secondaria passa allo stato *Unita* e i suoi sostegni vengono trasferiti alla principale senza doppi conteggi.	S

3.5 Sostegno, commenti e classifica

Codice	Requisito	Priorità
RF-31	Il cittadino verificato può esprimere un sostegno a una segnalazione pubblicata. Un solo sostegno per utente per segnalazione; può ritirarlo.	M
RF-32	L'autore non può sostenere la propria segnalazione (conta già come interesse implicito).	M
RF-33	Il cittadino verificato può commentare le segnalazioni pubblicate (max 1000 caratteri). I commenti passano per il filtro di moderazione IA.	S
RF-34	Qualsiasi utente verificato può segnalare un contenuto (segnalazione o commento) come inappropriato, scegliendo un motivo. Oltre 3 segnalazioni distinte il contenuto va automaticamente in revisione.	M

Codice	Requisito	Priorità
RF-35	Il sistema calcola un punteggio di priorità per ogni segnalazione (formula in sezione 7.3) e mostra la classifica generale.	M
RF-36	La classifica è filtrabile per categoria, Municipio, quartiere, tipo, stato e periodo.	M
RF-37	L'utente può "seguire" una segnalazione per ricevere aggiornamenti senza sostenerla.	C

3.6 Mappa e consultazione

Codice	Requisito	Priorità
RF-38	Mappa interattiva di Milano con le segnalazioni pubblicate come marker, colorati per categoria, raggruppati (cluster) quando vicini.	M
RF-39	Vista a mappa di calore (heatmap) per densità di segnalazioni o di sostegni.	C
RF-40	Ricerca testuale su titolo e descrizione, con gli stessi filtri della classifica.	S
RF-41	Ogni segnalazione ha un URL pubblico condivisibile con anteprima (Open Graph) per i social.	S

3.7 Moderazione e amministrazione

Codice	Requisito	Priorità
RF-42	Il moderatore ha una coda di revisione con i contenuti marcati dall'IA o dagli utenti, ordinata per data e gravità, con il motivo e il punteggio di confidenza dell'IA.	M
RF-43	Il moderatore può approvare, rifiutare (con motivazione), chiedere integrazioni, correggere categorie e posizione, nascondere commenti.	M
RF-44	Il moderatore può sospendere un utente per un periodo o bannarlo; l'amministratore può revocare il provvedimento. Ogni provvedimento è registrato.	M

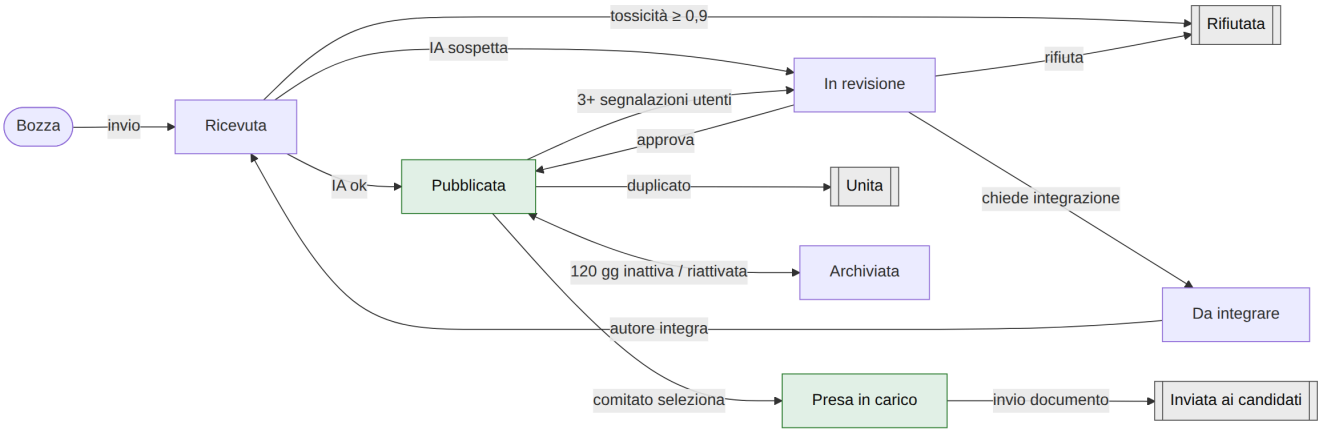
Codice	Requisito	Priorità
RF-45	L'amministratore gestisce ruoli degli utenti, elenco categorie, quartieri/Municipi e le soglie dei moduli IA.	M
RF-46	Ogni azione di moderatori e amministratori viene registrata in un registro di audit non modificabile (chi, cosa, quando, su quale oggetto).	M

3.8 Reportistica e documento programmatico

Codice	Requisito	Priorità
RF-47	Dashboard per il comitato con indicatori: segnalazioni per stato, categoria e Municipio; utenti attivi; tempi medi di moderazione; tasso di blocco dell'IA.	S
RF-48	L'amministratore può selezionare le segnalazioni prioritarie, raggrupparle in un **documento programmatico** ed esportarlo in PDF e CSV. All'invio ai candidati le segnalazioni incluse passano allo stato *Inviata ai candidati*, con data e destinatari registrati.	M

4. Ciclo di vita della segnalazione

Una segnalazione attraversa 11 stati possibili, da *Bozza* a *Inviata ai candidati*; solo le transizioni elencate sotto sono ammesse, ogni altra viene rifiutata dal sistema.



In grigio gli stati finali, in verde quelli in cui la segnalazione è visibile e votabile. Per leggibilità il diagramma omette il ritiro da parte dell'autore (possibile da Bozza, Ricevuta, Da integrare e Pubblicata, vedi tabella 4.2).

4.1 Stati

Stato	Significato	Visibile al pubblico	Votabile
Bozza	Salvata ma non inviata.	No	No
Ricevuta	Inviata; in analisi automatica dai moduli IA (pochi secondi).	No	No
In revisione	Marcata dall'IA o da utenti; attende un moderatore.	No (se mai pubblicata); nascosta se lo era	No
Da integrare	Il moderatore chiede all'autore più informazioni o una foto pertinente.	No	No
Rifiutata	Non conforme (offensiva, fuori tema, fuori Milano, falsa). Stato finale.	No	No
Pubblicata	Visibile su mappa e classifica.	Sì	Sì
Presa in carico	Il comitato la ritiene prioritaria e la inserisce nella bozza del documento programmatico.	Sì	Sì
Inviata ai candidati	Inclusa nel documento consegnato ai candidati. Stato finale.	Sì	No
Unita	Duplicato confluito in un'altra segnalazione. Stato finale.	Sì, con rimando	No
Archiviata	Nessun sostegno o attività per 120 giorni, o superata. Riattivabile dal moderatore.	Sì, fuori classifica	No
Ritirata	Ritirata dall'autore. Stato finale.	No	No

4.2 Transizioni e responsabili

Da	A	Chi	Condizione
Bozza	Ricevuta	Autore	Campi obbligatori completi, almeno 1 allegato, posizione dentro Milano.
Ricevuta	Pubblicata	Sistema IA	Moderazione testo sotto soglia, immagine coerente, almeno 1 categoria con confidenza ⩾ 0,6.
Ricevuta	In revisione	Sistema IA	Testo sospetto, immagine incoerente, coordinate EXIF lontane > 1 km dal punto dichiarato, o categoria incerta.
Ricevuta	Rifiutata	Sistema IA	Solo per tossicità molto alta (⩾ 0,9); il rifiuto è comunque visibile e riesaminabile dal moderatore.
In revisione	Pubblicata / Da integrare / Rifiutata	Moderatore	Motivazione obbligatoria per Da integrare e Rifiutata.
Da integrare	Ricevuta	Autore	Modifica inviata entro 14 giorni, altrimenti passa a Ritirata.
Pubblicata	In revisione	Sistema	Almeno 3 segnalazioni utente distinte.
Pubblicata	Presa in carico	Moderatore / Amministratore	Scelta del comitato.
Pubblicata	Unita	Moderatore	Indicata la segnalazione principale.
Pubblicata	Archiviata	Sistema (job notturno)	120 giorni senza nuovi sostegni o commenti.

Da	A	Chi	Condizione
Presa in carico	Inviata ai candidati	Amministratore	Documento programmatico esportato e inviato.
Bozza, Ricevuta, Da integrare, Pubblicata	Ritirata	Autore	Non ammesso da Presa in carico in poi.

5. Casi d'uso principali

I 10 casi d'uso sotto coprono i flussi che il sistema deve supportare; il primo è descritto per esteso perché è il cuore della piattaforma.

5.1 Elenco

ID	Caso d'uso	Attore	Requisiti collegati
UC-01	Inserire una segnalazione	Cittadino verificato	RF-11–25, RIA-01–17
UC-02	Registrarsi e verificare il profilo	Visitatore	RF-01–03
UC-03	Sostenere una segnalazione	Cittadino verificato	RF-31, RF-32, RF-35
UC-04	Consultare mappa e classifica	Tutti	RF-36, RF-38–40
UC-05	Commentare / segnalare un contenuto	Cittadino verificato	RF-33, RF-34
UC-06	Revisionare la coda di moderazione	Moderatore	RF-42, RF-43
UC-07	Unire segnalazioni duplicate	Moderatore	RF-30
UC-08	Sospendere o bannare un utente	Moderatore	RF-44
UC-09	Configurare categorie, ruoli e soglie IA	Amministratore	RF-45

ID	Caso d'uso	Attore	Requisiti collegati
UC-10	Generare e inviare il documento programmatico	Amministratore	RF-47, RF-48

5.2 UC-01 — Inserire una segnalazione

Precondizione: l'utente è autenticato e verificato, non sospeso, sotto il limite di 5 segnalazioni giornaliere.

Flusso principale:

1. L'utente apre "Nuova segnalazione" e carica una o più foto o un video.
2. Il sistema valida i file (tipo, dimensione, durata) e legge i metadati EXIF.
3. Se presenti coordinate GPS, il sistema propone quella posizione sulla mappa; altrimenti chiede GPS del dispositivo o scelta manuale.
4. L'utente conferma la posizione; il sistema ricava quartiere e Municipio.
5. L'utente scrive titolo e descrizione e sceglie il tipo (Problema/Proposta).
6. Il sistema suggerisce le categorie (IA) e mostra eventuali segnalazioni simili vicine.
7. L'utente conferma le categorie e invia. Stato: *Ricevuta*.
8. I moduli IA analizzano testo e immagine in modo asincrono.
9. Esito positivo: stato *Pubblicata*, notifica all'autore, comparsa su mappa e classifica.

Flussi alternativi:

- 3a. Nessuna coordinata disponibile e GPS negato: l'utente digita un indirizzo, il sistema lo geocodifica.
- 4a. Punto fuori Milano: invio bloccato con messaggio esplicativo.
- 6a. L'utente sceglie di sostenere una segnalazione simile esistente: la nuova non viene creata.
- 8a. Testo o immagine sospetti: stato *In revisione*, l'autore viene avvisato che un membro del comitato la controllerà.
- 8b. Tossicità molto alta: stato *Rifiutata* con motivazione; l'utente può chiedere riesame.

Postcondizione: esiste una segnalazione con almeno un allegato, una posizione valida, almeno una categoria e un primo record nello storico stati.

6. Requisiti dei moduli di Intelligenza Artificiale

I quattro moduli IA assistono il comitato ma non lo sostituiscono: ogni decisione dell'IA è registrata, spiegata con un punteggio e ribaltabile da un moderatore.

6.1 Principi comuni

Codice	Requisito	Priorità
RIA-01	Ogni modulo è un componente separato con un'interfaccia (API) stabile: si può sostituire il modello senza modificare la web app né il database.	M
RIA-02	Ogni esecuzione di un modulo salva: modulo, versione del modello, oggetto analizzato, esito, punteggio di confidenza, durata, data e ora.	M
RIA-03	Le analisi pesanti (immagini, video) sono asincrone tramite coda di lavori, così l'utente non attende. La moderazione del testo è sincrona.	M
RIA-04	Se un modulo non risponde entro il timeout o fallisce, la segnalazione va *In revisione* (fail-safe): nessun contenuto viene pubblicato senza controllo.	M

6.2 Filtro di moderazione automatico (Content Moderation)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-05	Analizza con NLP titolo, descrizione e commenti al momento dell'invio e restituisce un punteggio 0–1 per ciascuna classe: volgarità, insulto, odio/discriminazione, minacce, spam/pubblicità, dati personali di terzi.	M
RIA-06	Soglie configurabili dall'amministratore. Valori iniziali: punteggio max < 0,5 → pubblica; tra 0,5 e 0,9 → *In revisione*; ≥ 0,9 → blocca e marca come *Rifiutata* (riesaminabile).	M
RIA-07	Deve funzionare sull'italiano, incluse forme gergali e dialettali comuni, e tollerare errori di battitura.	M
RIA-08	Tempo di risposta ≤ 2 secondi al 95° percentile, perché l'utente attende l'esito dell'invio.	S

6.3 Smistamento tematico assistito (Topic Classification)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-09	Classificatore multi-etichetta: associa una o più categorie dal catalogo (sezione 7.4), ognuna con confidenza 0–1. Le categorie con confidenza ⩾ 0,6 vengono proposte all'utente, al massimo 3.	M
RIA-10	Si registra se la categoria finale è stata proposta dall'IA, confermata o corretta dall'utente o dal moderatore. Queste correzioni formano il dataset per migliorare il modello.	S
RIA-11	Il catalogo categorie è gestito da database: aggiungere una categoria non richiede modifiche al codice (approccio zero-shot o riaddestramento periodico).	S

6.4 Localizzazione analitica e controllo visivo (Vision & Metadata)

Codice	Requisito	Priorità
RIA-12	Estrae dai file multimediali i metadati EXIF (latitudine, longitudine, altitudine, data/ora dello scatto, modello del dispositivo) e, per i video, i metadati del contenitore (es. atom `©xyz` di MP4/MOV).	M
RIA-13	Confronta coordinate EXIF e posizione dichiarata: oltre 1 km di distanza la segnalazione va *In revisione*. Foto scattata oltre 90 giorni prima dell'invio viene marcata come "foto datata".	S
RIA-14	Verifica di coerenza immagine-testo con un modello di visione (es. modello multimodale o embedding immagine-testo tipo CLIP): produce un punteggio di pertinenza 0–1 tra immagine e descrizione/categoria. Sotto 0,4 → *In revisione*.	M
RIA-15	Rileva immagini non appropriate (nudità, violenza) e immagini riutilizzate (hash percettivo già presente nel sistema).	S
RIA-16	Rileva volti e targhe per la sfocatura prevista da RF-25.	S

Codice	Requisito	Priorità
RIA-17	Per i video l'analisi visiva si esegue su fotogrammi campionati (es. 1 ogni 2 secondi, max 30).	S

6.5 Punto di innesto nel flusso

L'ordine di esecuzione all'invio di una segnalazione è fisso:

1. Validazione file e estrazione EXIF (RIA-12) — prima ancora dell'invio, per proporre la posizione.
2. Moderazione testo (RIA-05) — sincrona.
3. Classificazione tematica (RIA-09) — sincrona, per proporre le categorie.
4. Dopo l'invio, in coda: coerenza immagine-testo (RIA-14), contenuti inappropriati e duplicati (RIA-15), sfocatura (RIA-16).
5. Decisione finale di stato secondo la tabella 4.2.

Lo schema a blocchi dettagliato è oggetto del materiale 3 (Architettura di integrazione IA), fuori da questo documento.

7. Requisiti dei dati e vincoli di integrità

Il sistema gestisce 19 entità principali; qui sono elencati attributi, associazioni con cardinalità e vincoli, così che il modello ER si possa ricavare direttamente da questa sezione. Le chiavi primarie sono indicate con **PK** (nel diagramma andranno sottolineate), le chiavi esterne con **FK**.

7.1 Entità e attributi

Entità	Attributi principali
UTENTE	**PK** id · nome · cognome · email (unica) · password_hash · data_nascita · telefono (opz.) · nome_visualizzato · mostra_nome_reale (bool) · stato_account (non_verificato, attivo, sospeso, bannato, cancellato) · email_verificata_il · consenso_privacy_il · totp_attivo (bool) · data_registrazione · ultimo_accesso · **FK** id_ruolo · **FK** id_quartiere
RUOLO	**PK** id · nome (cittadino, moderatore, amministratore) · descrizione

Entità	Attributi principali
MUNICIPIO	**PK** id (1–9) · nome
QUARTIERE	**PK** id · nome (NIL) · confine (poligono geografico) · **FK** id_municipio
SEGNALAZIONE	**PK** id · codice_pubblico (es. MI-2026-000123) · titolo · descrizione · tipo (problema, proposta) · latitudine · longitudine · indirizzo · fonte_posizione (exif, gps, manuale) · stato_corrente · data_creazione · data_invio · data_modifica · num_sostegni (derivato) · punteggio_priorita (derivato) · foto_datata (bool) · **FK** id_autore · **FK** id_quartiere · **FK** id_segnalazione_principale (solo se Unita)
ALLEGATO	**PK** id · tipo (foto, video) · mime_type · dimensione_byte · durata_sec (video) · larghezza · altezza · percorso_originale (privato) · percorso_pubblico (senza EXIF, sfocato) · percorso_miniatura · hash_sha256 · hash_percettivo · exif_latitudine · exif_longitudine · exif_data_scatto · exif_dispositivo · ordine · data_caricamento · **FK** id_segnalazione
CATEGORIA	**PK** id · nome (unico) · descrizione · colore_mappa · attiva (bool)
CLASSIFICAZIONE	**PK** (id_segnalazione, id_categoria) · origine (ia, utente, moderatore) · confidenza_ia · confermata (bool) · data
STATO	**PK** codice · descrizione · finale (bool) · pubblico (bool) · votabile (bool)
TRANSIZIONE_AMMESSA	**PK** (stato_da, stato_a) · ruolo_minimo · motivazione_obbligatoria (bool)
STORICO_STATO	**PK** id · **FK** id_segnalazione · **FK** stato_da · **FK** stato_a · data_ora · **FK** id_utente (null = sistema) · motivazione
SOSTEGNO	**PK** (id_utente, id_segnalazione) · data
COMMENTO	**PK** id · testo · data · stato (visibile, in_revisione, nascosto) · **FK** id_segnalazione · **FK** id_autore

Entità	Attributi principali
SEGNALAZIONE_ABUSO	**PK** id · motivo · nota · data · esito (aperta, accolta, respinta) · **FK** id_segnalante · **FK** id_segnalazione (opz.) · **FK** id_commento (opz.)
ANALISI_IA	**PK** id · modulo (moderazione, classificazione, exif, coerenza_visiva, immagini_inappropriate) · versione_modello · esito · punteggio · dettagli (JSON) · durata_ms · data · **FK** id_segnalazione / id_allegato / id_commento (uno solo valorizzato)
PROVVEDIMENTO	**PK** id · tipo (sospensione, ban) · motivazione · data_inizio · data_fine (null = permanente) · revocato_il · **FK** id_destinatario · **FK** id_moderatore
DOCUMENTO_PROGRAMMATICO	**PK** id · titolo · versione · stato (bozza, definitivo, inviato) · data_creazione · **FK** id_amministratore
CANDIDATO	**PK** id · nome · cognome · lista_coalizione · email_contatto
AUDIT_LOG	**PK** id · azione · tipo_oggetto · id_oggetto · valori_prima (JSON) · valori_dopo (JSON) · indirizzo_ip · data_ora · **FK** id_utente

Tabelle di supporto minori, non centrali per il modello ER d'esame: NOTIFICA (utente, testo, segnalazione collegata, letta) e SEGUE (utente, segnalazione) per RF-37.

7.2 Associazioni e cardinalità

Associazione	Entità	Cardinalità	Note
Appartiene	QUARTIERE – MUNICIPIO	N:1	Ogni quartiere in un solo Municipio.
Risiede	UTENTE – QUARTIERE	N:1	Obbligatoria per i cittadini.
Ha ruolo	UTENTE – RUOLO	N:1	Un ruolo per utente.
Inserisce	UTENTE – SEGNALAZIONE	1:N	Un autore per segnalazione.
Localizzata in	SEGNALAZIONE – QUARTIERE	N:1	Calcolata dalle coordinate.

Associazione	Entità	Cardinalità	Note
Documentata da	SEGNALAZIONE – ALLEGATO	1:N (1..5)	Partecipazione obbligatoria di entrambi.
Classificata	SEGNALAZIONE – CATEGORIA	N:M	Attributi: origine, confidenza, confermata.
Sostiene	UTENTE – SEGNALAZIONE	N:M	Attributo: data.
Commenta	UTENTE – SEGNALAZIONE (tramite COMMENTO)	1:N e N:1	
Evolve	SEGNALAZIONE – STORICO_STATO	1:N	Almeno un record per segnalazione inviata.
Unita a	SEGNALAZIONE – SEGNALAZIONE	N:1 (ricorsiva)	Solo per stato Unita.
Analizzata	SEGNALAZIONE / ALLEGATO / COMMENTO – ANALISI_IA	1:N	Generalizzazione dell'oggetto analizzato.
Riceve / Emette	UTENTE – PROVVEDIMENTO	1:N (x2)	Destinatario e moderatore sono ruoli distinti di UTENTE.
Include	DOCUMENTO_PROGRAMMATICO – SEGNALAZIONE	N:M	Attributi: posizione nel documento, nota del comitato.
Inviato a	DOCUMENTO_PROGRAMMATICO – CANDIDATO	N:M	Attributo: data_invio.

7.3 Dati derivati e punteggio di priorità

num_sostegni è un attributo ridondante, mantenuto per velocizzare la classifica; va aggiornato in modo transazionale a ogni inserimento o cancellazione di SOSTEGNO (trigger). Il punteggio di priorità dà più peso a chi vive nella zona, perché il problema lo tocca direttamente:

P = (somma dei pesi w_i di tutti i sostegni) + 0,3 × C_u

- w_i = 1,5 se il sostenitore risiede nello stesso Municipio della segnalazione;

- $w_i = 1$ altrimenti.

Dove S è il numero di sostegni e C_u il numero di utenti distinti che hanno commentato (escluso l'autore). La classifica offre due viste: *Più sostenute* (ordinata per P) e *Di tendenza* (P diviso per 1 + giorni dalla pubblicazione / 30). Pesi e formula sono parametri configurabili dall'amministratore.

7.4 Catalogo iniziale delle categorie

Categoria	Esempi
Mobilità urbana	Viabilità, piste ciclabili, trasporto pubblico, parcheggi
Manutenzione stradale	Buche, marciapiedi, segnaletica
Illuminazione pubblica	Lampioni spenti, zone buie
Ambiente e verde	Aree verdi abbandonate, alberi, rifiuti, inquinamento
Decoro urbano	Graffiti, edifici degradati, arredo urbano
Sicurezza e vivibilità	Movida selvaggia, rumore, zone percepite come insicure
Rischio idrogeologico	Allagamenti, tombini ostruiti, esondazioni
Politiche giovanili	Spazi di aggregazione, sport, cultura, studio
Servizi e sociale	Scuole, sanità territoriale, accessibilità per disabili
Altro	Segnalazioni non classificabili, da smistare a mano

7.5 Vincoli di integrità

Codice	Vincolo	Implementazione
RD-01	L'email è unica, confrontata senza distinzione tra maiuscole e minuscole.	UNIQUE su lower(email)
RD-02	L'utente deve avere almeno 14 anni (età minima per il consenso digitale in Italia).	CHECK / validazione applicativa
RD-03	Una segnalazione inviata ha da 1 a 5 allegati.	Trigger + validazione applicativa

Codice	Vincolo	Implementazione
RD-04	Le coordinate cadono entro i confini del Comune di Milano (point-in-polygon sul confine; bounding box di controllo circa lat 45,38–45,54, lon 9,04–9,28).	CHECK + funzione geografica
RD-05	Un solo sostegno per utente per segnalazione.	PK composta (id_utente, id_segnalazione)
RD-06	L'autore non può sostenere la propria segnalazione.	Trigger
RD-07	Si può sostenere solo una segnalazione in stato votabile.	Trigger su STATO.votabile
RD-08	Una segnalazione pubblicata ha almeno una categoria confermata.	Trigger sulla transizione
RD-09	stato_corrente coincide con lo stato_a dell'ultimo record in STORICO_STATO.	Aggiornamento nella stessa transazione
RD-10	Sono ammesse solo le transizioni presenti in TRANSIZIONE_AMMESSA, dal ruolo previsto.	FK + trigger
RD-11	La motivazione è obbligatoria nei passaggi a Rifiutata e Da integrare.	CHECK su STORICO_STATO
RD-12	id_segnalazione_principale è valorizzato se e solo se lo stato è Unita, e non punta a sé stessa.	CHECK
RD-13	Confidenze e punteggi IA sono compresi tra 0 e 1.	CHECK
RD-14	Solo utenti con stato_account = attivo possono creare segnalazioni, commenti, sostegni e segnalazioni di abuso.	Policy di accesso (es. Row Level Security)
RD-15	In SEGNALAZIONE_ABUSO e ANALISI_IA è valorizzato esattamente un oggetto di riferimento.	CHECK sul numero di FK non nulle
RD-16	Titolo 10–100 caratteri, descrizione 30–2000, commento 1–1000.	CHECK su lunghezza

Codice	Vincolo	Implementazione
RD-17	Le segnalazioni non si cancellano fisicamente: ritiro e rifiuto sono stati; gli allegati si eliminano solo con la segnalazione.	ON DELETE RESTRICT / CASCADE su ALLEGATO
RD-18	Alla cancellazione di un account i dati personali vengono anonimizzati; le FK restano valide.	Procedura di anonimizzazione
RD-19	AUDIT_LOG e STORICO_STATO sono in sola aggiunta: nessun UPDATE o DELETE.	Permessi DB / trigger di blocco
RD-20	data_fine di un provvedimento è successiva a data_inizio.	CHECK
RD-21	Un documento programmatico include solo segnalazioni in stato Presa in carico o successivo.	Trigger
RD-22	Un utente con provvedimento attivo non può scrivere; il sistema lo verifica a ogni azione.	Policy di accesso

8. Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali fissano soglie misurabili: sicurezza e privacy sono obbligatori perché il sistema tratta identità, posizione e immagini dei cittadini.

8.1 Sicurezza

Codice	Requisito	Priorità
RNF-01	Tutto il traffico avviene in HTTPS (TLS 1.2 o superiore), con HSTS attivo.	M
RNF-02	Password conservate solo come hash con algoritmo lento e salt (Argon2id o bcrypt, costo ≥ 12). Lunghezza minima 10 caratteri, controllo contro elenchi di password compromesse.	M
RNF-03	Sessioni tramite token firmati (es. JWT) a breve scadenza (15 min) con refresh token revocabile; cookie HttpOnly, Secure, SameSite.	M

Codice	Requisito	Priorità
RNF-04	Autorizzazione applicata lato server e lato database (Row Level Security): un utente legge e modifica solo ciò che il suo ruolo consente.	M
RNF-05	Protezione dalle vulnerabilità OWASP Top 10: query parametrizzate (SQL injection), escape dell'output (XSS), token CSRF, validazione di tutti gli input.	M
RNF-06	Rate limiting per IP e per utente su login, registrazione, invio segnalazioni e sostegni; CAPTCHA invisibile sulla registrazione.	M
RNF-07	I file originali (con EXIF) sono in uno storage privato accessibile solo al backend; al pubblico vanno solo le versioni ripulite, tramite URL firmati o CDN.	M
RNF-08	Chiavi API dei servizi IA e segreti conservati in variabili d'ambiente o secret manager, mai nel codice.	M

8.2 Privacy e GDPR

Codice	Requisito	Priorità
RNF-09	Informativa privacy e consenso esplicito alla registrazione; consensi separati per notifiche e per l'uso delle correzioni a fini di addestramento IA.	M
RNF-10	Minimizzazione: si raccolgono solo i dati necessari (RF-01); il quartiere di residenza serve solo per le statistiche e il peso del sostegno.	M
RNF-11	Diritti dell'interessato garantiti: accesso, rettifica, cancellazione (RF-08), portabilità (RF-09).	M
RNF-12	Conservazione: log di accesso 6 mesi; dati degli account cancellati eliminati entro 30 giorni; al termine dell'iniziativa i dati vengono anonimizzati o cancellati secondo l'informativa.	M
RNF-13	Dati ospitati in data center nell'Unione Europea; se si usano servizi IA extra-UE, servono garanzie adeguate (clausole contrattuali standard) e l'invio dei soli dati necessari.	M

Codice	Requisito	Priorità
RNF-14	Nessun dato personale dell'autore è visibile pubblicamente oltre al nome scelto (RF-07); coordinate EXIF mai pubblicate.	M

8.3 Prestazioni e scalabilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-15	Caricamento delle pagine principali (mappa, classifica) in meno di 2,5 s (Largest Contentful Paint) su connessione 4G.	S
RNF-16	Le API di lettura rispondono in meno di 300 ms al 95° percentile.	S
RNF-17	Il sistema regge almeno 50.000 utenti registrati, 20.000 segnalazioni e 500 utenti contemporanei nei picchi (es. dopo un evento pubblico).	M
RNF-18	La mappa carica solo i marker dell'area visibile (query geografica con indice spaziale) e usa il clustering oltre 200 punti.	S
RNF-19	Le analisi IA asincrone si completano entro 2 minuti dall'invio nel 95% dei casi.	S

8.4 Affidabilità e manutenibilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-20	Disponibilità del 99,5% su base mensile.	S
RNF-21	Backup automatico giornaliero del database, conservato 30 giorni, con prova di ripristino almeno mensile.	M
RNF-22	Monitoraggio errori e prestazioni con allarmi al comitato tecnico.	S
RNF-23	Codice versionato con Git, test automatici sulle regole di business (transizioni, vincoli RD) e rilascio tramite pipeline CI/CD.	S

8.5 Usabilità e accessibilità

Codice	Requisito	Priorità
RNF-24	Interfaccia mobile-first, responsive da 360 px in su, installabile come PWA.	M
RNF-25	Conformità WCAG 2.1 AA: contrasto minimo 4,5:1, navigazione da tastiera, testi alternativi, compatibilità con screen reader.	M
RNF-26	Una segnalazione completa si inserisce in meno di 2 minuti e al massimo 4 passaggi (foto → posizione → testo → conferma).	S
RNF-27	Messaggi d'errore chiari in italiano, che spiegano cosa correggere (es. "La foto supera 10 MB").	M
RNF-28	Interfaccia in italiano; struttura predisposta per altre lingue (i18n).	C

9. Vincoli tecnologici, priorità e rischi

La soluzione è un'architettura web a tre livelli con database relazionale geografico e servizi IA separati; il rilascio avviene in tre fasi, dall'app tradizionale all'IA completa.

9.1 Vincoli e scelte tecnologiche di riferimento

Livello	Vincolo	Proposta
Frontend	Web app responsive, PWA, mappa interattiva	Next.js (React) + TypeScript, Tailwind CSS, Leaflet o MapLibre con tile OpenStreetMap
Backend / API	API REST documentate (OpenAPI), autorizzazione per ruolo	Route API Next.js o servizio FastAPI (Python)
Database	Relazionale, transazioni ACID, supporto a dati geografici	PostgreSQL + PostGIS (indici spaziali, point-in-polygon sui NIL)
Autenticazione	Verifica email, 2FA, RLS	Supabase Auth o equivalente; SPID/CIE come estensione
Storage file	Separazione originali privati / versioni pubbliche	Object storage S3-compatibile (es. Supabase Storage) + CDN

Livello	Vincolo	Proposta
Moduli IA	Sostituibili, asincroni	Microservizio Python con coda di lavori (es. Redis + worker); modelli via API (LLM multimodale, API di moderazione) o open source (classificatore BERT italiano, CLIP)
Dati territoriali	Confini ufficiali	Open data del Comune di Milano: confini Municipi e NIL
Hosting	UE, costi contenuti	Cloud con region europea

Le proposte sono indicative: i requisiti restano validi con tecnologie equivalenti.

9.2 Piano di rilascio (MoSCoW)

Fase	Contenuto	Requisiti
1 — MVP	Registrazione verificata, inserimento con allegati, ciclo di vita con moderazione manuale, sostegni, classifica, mappa, audit	Tutti gli **M** di RF, RD e RNF
2 — IA di base	Moderazione testo, classificazione tematica, estrazione EXIF, deduplicazione	RIA-01–13, requisiti **S**
3 — IA avanzata	Coerenza immagine-testo, contenuti inappropriati, sfocatura volti/targhe, heatmap, SPID	RIA-14–17, requisiti **C**

Fuori da questa versione (**W**): app nativa iOS/Android, chat tra utenti, integrazione diretta con i sistemi del Comune, voto dei candidati sulle proposte.

9.3 Rischi

Rischio	Impatto	Mitigazione
Account falsi o multipli per gonfiare i sostegni	Classifica non credibile	Verifica email + rate limit + CAPTCHA; SPID in fase 3; analisi di pattern sospetti (molti sostegni dallo stesso IP)

Rischio	Impatto	Mitigazione
Falsi positivi dell'IA (proposte legittime bloccate)	Frustrazione, accuse di censura	Nessun rifiuto definitivo senza possibilità di revisione; soglie configurabili; riesame su richiesta
Uso politico strumentale in campagna elettorale	Perdita di neutralità	Regolamento pubblico, moderazione tracciata, stesso documento a tutti i candidati
Immagini con persone o targhe	Violazione privacy	Sfocatura automatica + revisione, rimozione su richiesta
Foto senza EXIF (molte app di messaggistica li rimuovono)	Posizione non verificabile	Fallback su GPS o scelta manuale; la mancanza di EXIF non è motivo di rifiuto
Costi dei servizi IA oltre budget	Sospensione dei moduli	Limiti di spesa, modelli open source in self-hosting, analisi solo sulle nuove segnalazioni
Pochi moderatori volontari	Coda di revisione lunga	Priorità per gravità, obiettivo di revisione entro 48 ore, statistiche di carico nella dashboard

9.4 Questioni aperte da chiarire con il comitato

- Il voto deve essere riservato ai residenti a Milano o aperto anche a chi ci studia o lavora?
- Serve l'identità forte (SPID/CIE) fin dall'inizio, o basta la verifica email + telefono?
- I candidati Sindaco devono poter rispondere pubblicamente alle segnalazioni sulla piattaforma?
- Qual è la data esatta di chiusura della raccolta prima delle elezioni?
- Il comitato vuole mostrare pubblicamente anche le segnalazioni rifiutate, a fini di trasparenza?